

Rapport métier : insights prédictifs pour la stratégie de recouvrement

1. Résumé des insights prédictifs

L'analyse des 500 comptes de Geldium (16 % en défaut de paiement) fait ressortir trois facteurs de risque. Les écarts sont réels mais modérés : ce sont des pistes à tester sur le terrain, pas des certitudes.

- **Comptes de moins d'un an** : 28,6 % de défaut, soit 1,8 fois la moyenne. Le premier cycle d'échéances est la période la plus fragile.
- **Revenus instables** : les clients sans emploi (19,4 %) et les titulaires de carte Business (21,3 %), souvent indépendants. Le cumul des deux atteint 33 %.
- **Endettement élevé** : un ratio dette/revenu supérieur à 0,4 porte le défaut à 18,9 %, car la marge de remboursement est réduite.

À noter : l'utilisation du crédit et les paiements manqués, habituellement les deux premiers prédicteurs, n'ont aucun effet visible, car l'historique de paiement est incohérent dans les données. Le modèle prédictif (AUC 0,49) ne doit donc pas encore servir à cibler des clients individuellement.

Tableau de synthèse des insights clés

Insight clé	Segment de clients	Variables	Impact potentiel
Risque maximal en début de relation	Comptes de moins d'un an (28 clients, 28,6 %)	Account_Tenure	Accompagnement renforcé des 12 premiers mois
Revenus irréguliers = paiements irréguliers	Sans emploi et cartes Business (jusqu'à 33 %)	Employment_Status, Credit_Card_Type	Plans de paiement flexibles, échéances adaptées
Peu de marge de remboursement	Ratio dette/revenu > 0,4 (74 clients, 18,9 %)	Debt_to_Income_Ratio, Income	Contact préventif avant la hausse d'encours

2. Cadre de recommandation

Le facteur retenu est l'ancienneté du compte : c'est le signal le plus fort, et il repose sur une règle simple qui ne dépend pas du modèle prédictif.

- **Insight** : les comptes de moins d'un an font défaut dans 28,6 % des cas, soit 1,8 fois la moyenne. Ils représentent 5,6 % des clients mais 10 % des défauts.
- **Recommandation** : lancer un programme d'accompagnement des 12 premiers mois pour tous les nouveaux comptes.
 - **Spécifique** : proposer le prélèvement automatique à l'ouverture, envoyer un SMS 5 jours et 1 jour avant chaque échéance, appeler le client au 30^e jour et proposer un plan de paiement dès le premier retard.

- **Mesurable** : faire passer le taux de défaut des comptes de moins d'un an de 28,6 % à 20 % au plus (-30 %), mesuré chaque mois face à un groupe témoin tiré au sort.
- **Atteignable** : outils existants (SMS, prélèvement, équipe de recouvrement) et ciblage par une règle simple (ancienneté < 12 mois).
- **Pertinente** : cible le segment le plus risqué au moment où se forment les habitudes de paiement ; prévenir un impayé coûte moins cher que le recouvrer.
- **Temporelle** : pilote lancé le 1^{er} décembre 2026 sur la moitié des nouveaux comptes (l'autre moitié sert de témoin), bilan le 31 mai 2027, décision de généralisation en juin 2027.
- **Justification pour les parties prenantes** : les nouveaux clients font presque deux fois plus défaut que les autres, souvent faute d'habitude de paiement. Un accompagnement simple pendant leur première année vise à réduire leurs défauts de 30 %, et le groupe témoin (environ 390 comptes par groupe) permettra d'en prouver l'effet avant de l'étendre.

3. Considérations éthiques et IA responsable

Le programme est conçu pour aider les clients, pas pour les sanctionner. Deux risques d'équité restent à surveiller :

- **Risque 1 – discrimination indirecte** : Location (19,6 % de défaut à Los Angeles contre 12 % à New York) peut refléter l'origine ou le revenu d'un quartier, et la carte Student est liée à l'âge. Atténuation : exclure Location et Age de tout modèle, et vérifier par un audit que chaque groupe est traité de façon comparable (ratio d'impact disparate $\geq 0,8$).
- **Risque 2 – sollicitation excessive des clients vulnérables** : les clients sans emploi sont surreprésentés parmi les comptes ciblés (25 % contre 18,6 %). Atténuation : des actions uniquement aidantes (rappels, plans de paiement, jamais de pénalité automatique), un plafond de contacts, la possibilité de refuser les SMS, et un suivi mensuel des résultats par groupe.
- **Explicabilité** : le ciblage repose sur une règle simple qui s'explique en une phrase : « ce client est accompagné parce que son compte a moins d'un an ». Pour un futur modèle, chaque score sera accompagné de ses 3 motifs en langage courant.
- **Responsabilité et transparence** : aucune décision de crédit automatisée, clients informés du programme, responsable désigné avec bilan mensuel, données limitées au nécessaire et protégées. Le modèle prédictif ne sera utilisé qu'une fois les données corrigées et son équité vérifiée.

Prochaines étapes : valider le pilote avec le responsable du recouvrement d'ici le 1^{er} décembre 2026, faire corriger par Geldium l'historique de paiement et les profils incohérents, puis réentraîner le modèle prédictif pour cibler plus finement les autres segments à risque.